ДЗ №2. Есина В. 2302

Задача №1

$6 \cdot 6 = 36$ – общее кол-во исходов

1) $P($сумма граней = нечет.$) =$

кол-во чёт. чисел – 3
кол-во нечет. чисел – 3

$P(\text{сумма} = \text{нечет}) = \frac{3 \cdot 3 + 3 \cdot 3}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$.

2) благоприят. исходов – суммы от 2 до 8 – 26 исходов

$P(\text{сумма} < 9) = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$

3) Сумма = 12 при (6; 6)

$P(\text{сумма} = 12) = \frac{1}{36}$

4) Сумма = 4 при (1,3) (2,2) (3,1)

$P(\text{сумма} = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

Ответ: 1) $P = \frac{1}{2}$ 3) $P = \frac{1}{36}$
2) $P = \frac{13}{18}$ 4) $P = \frac{1}{12}$

Задача №2

Число комбинаций при бросании монет: $2^3 = 8$

Число комбинаций при бросании кубика: 6

Общее число ком-ций $= 8 \cdot 6 = 48$

0 гербов: P(ррр) $= \frac{1}{8}$

1 герб: P(ггр / ргр / ррг) $= \frac{3}{8}$

2 герба: P(ггр, ргг, ггр) $= \frac{3}{8}$

3 герба: P(ггг) $= \frac{1}{8}$

Кубик

↓

Вер-ть выпадения:

0 гербов: $P = 0$

1 герб: $P = \frac{1}{6}$ (на кубике 1)

2 герба: $P = \frac{2}{6}$ (1 или 2 на куб.)

3 герба: $P = \frac{3}{6}$ (1/2/3)

Орлы:

1): вер-ть того, что выпадет любая грань $= \frac{1}{6}$.

$P(\text{выиграла}) = 0 \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{6} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{48} = \frac{1}{4}$

Ответ: $P(\text{выиграла}) = \frac{1}{4}$

Задача 3

≥1 граней показывает 4. Найти условные вероятности:

1) A – число граней, показывающих 4 ≥ 1

B – только 1 грань показывает 4.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B) \cdot P(A)}{P(B)}$$

общее число исходов = $6^3 = 216$. $P(\bar{A}) = \frac{5^3}{6^3} = \frac{125}{216}$

$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{125}{216} =$ ~~$\frac{216 - 125}{216} = \frac{91}{216}$~~

число исходов (≥1 показ. 4) = 216 − 125 = 91

число исходов (только 1 показ. 4) = $3 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 5 = 75$

$$P(B|A) = \frac{75}{91}$$

2) Две кости показывают 4:

$C_3^2 = \frac{3!}{2!(3-1)!} = 3$ – кол-во способов выбрать две кости из 3х.

оставшаяся кость показывает любое число (1, 2, 3, 5, 6)

кол-во исходов: $3 \cdot 5 = 15$

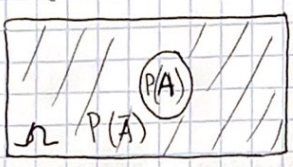
$$P(\text{две 4} \mid \text{хотя бы одна 4}) = \frac{15}{91}$$

Ответ: 1) $P = \frac{75}{91}$

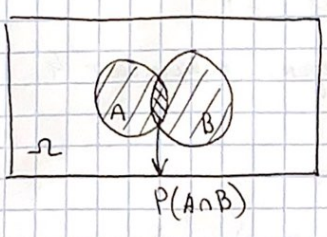
2) $P = \frac{15}{91}$.

Задача 4

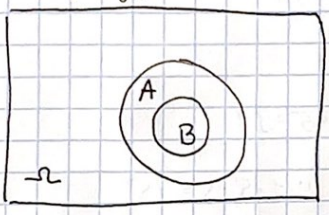
1) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$



2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

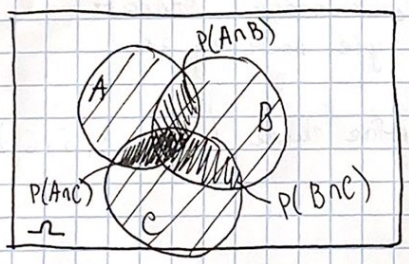


3) Если A подразумевает B, то $P(A) \leq P(B)$



A включает в себя B

4) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$



$(A \cap B \cap C)$ - вычитается 2 раза, поэтому нужно прибавить это значение, чтобы получить верную сумму.

Задача 5

общее число студентов = 35

экономика = 20

история = 15

политика = 10

Э и И = 9

Э и П = 5

И и П = 6

Э и И и П = 3

P(студент изучал хотя бы 1 предмет) - ?

A - студент изучал ≥ 1 предмета.

$$|Э \cup И \cup П| = |Э| + |И| + |П| - |Э \cap И| - |Э \cap П| - |И \cap П| + |Э \cap И \cap П|$$

$$|Э \cup И \cup П) = 20 + 15 + 10 - 9 - 5 - 6 + 3 = 28$$

$$P(A) = \frac{28}{35} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Ответ: $P(A) = 0,8$.

Задача 6

A - хотя бы у 2^x человек д.р. в один день

$P(A) = 0,5$ при каком n - ?

Найдем вер-ть противоположного события:

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \ldots \cdot \frac{365-n+1}{365} > 0,5$$

$\Rightarrow n \approx 23$

Ответ: должно быть минимум 23 человека.

Задача 7

A - прозвенел первый будильник

B - прозвенел второй будильник

$P(A) = 0,97$

$P(B) = 0,99$

$P($ хотя бы 1 прозвенит $) - ?$

Найдем вер-ть прот. события — ни один будильник не прозвенит:

$P($ ни один не прозвенит $) = 0,03 \cdot 0,01 = 0,0003$

$P($ хотя бы 1 прозвенит $) = 1 - 0,0003 = 0,9997$

Ответ: $P = 0,9997$.

Задача 8

Монету подбрасывают 10 раз:

а) A – на 10 бросок выпадет герб:

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

б) B – в 9 бросках выпало 4 герба и 5 решек. C – выпадет герб

$$P(C) = \frac{1}{2}.$$

в) D – выпадет герб (ни выпало ни 1 надписи)

$$P(D) = \frac{1}{2}.$$

Ответ: все вероятности $= \frac{1}{2}$, т.к. они независимы от ~~об~~ описанных обстоятельств.

Задача 9

A – машина сломается

B – отказ переключателя

$P(B) = 0,1$

$P(A) - ?$

Машина сломается, если откажет хотя бы один переключатель.

$P(A) = 1 - P(\text{все исправны})$

$P(\text{все исправны}) = 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,729$

$P(A) = 1 - 0,729 = 0,271$

Ответ: $P(\text{машина сломается}) = 0,271$.

Задача 10:

проблемы — 15% рабочих дней

1) P(перебоев в пн и вт) — ?

P(перебой) = 0,15

P(нет перебоя) = 1 − 0,15 = 0,85

P(пн и вт) = 0,15 · 0,15 · 0,85 · 0,85 · 0,85 = ≈ 0,0138

2) P(чт) = 0,85 · 0,85 · 0,85 · 0,15 ≈ 0,0921

3) P(каждый день) = $0,15^5$ = 0,0000759

4) P(≥ 1 раза в нед.) = 1 − P(нет перебоев) = 1 − $0,85^5$ = 1 − 0,4437 ≈ 0,5563

Ответ: 1) $P \approx 0,0138$ 3) $P \approx 0,0000759$

2) $P \approx 0,0921$ 4) $P \approx 0,5563$

Задача 11:

1) Биномиальное распределение: $P(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

$n = 6$, $k = 3$, $p = 0,5$

$C_6^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = 20$

$P(3) = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 20 \cdot \frac{1}{64} = \frac{5}{16}$.

2) A — выпало 3 герба подряд

B — всего выпало 3 герба

число исходов с 3 гербами = $C_6^3 = 20$

1. ГГГРРР
2. РГГГРР
3. РРГГГР
4. РРРГГГ

} 4 варианта

$P(A|B) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0,2$

Ответ: 1) P(3 герба из 6 бросков) = $\frac{5}{16}$

2) P(3 подряд | всего 3) = 0,2.

Задача 12:

A

$P(\text{сдавали тест } A) = 0,9$

$P(\text{сдавали и } A, \text{и } B) = 0,15$

$A \cap B$

1) $P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0,15}{0,9} \approx 0,1667$

2) $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ — расчет невозможен т.к. неизвестна вер-ть $P(B)$

3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ - нельзя вычислить т.к. неизв-на $P(B)$.

Задача 13:

$P(Б) = 0,6$

$P(Д) = 0,4$

$P(\text{ошибки}|Б) = 0,05$

$P(\text{ошибка}|Д) = 0,03$

1) $P(\text{ошибка}) = P(Б) \cdot P(\text{ош}|Б) + P(Д) \cdot P(\text{ош.}|Д) =$

$= 0,6 \cdot 0,05 + 0,4 \cdot 0,03 = 0,03 + 0,012 = 0,042.$

2) $P(Б|\text{ошибка}) = \dfrac{P(Б) \cdot P(\overset{\text{ош.}}{Б}|Б)}{P(\text{ошиб.})} = \dfrac{0,6 \cdot 0,05}{0,042} \approx$

$\approx 0,7143$

Ответ: 1) $P = 0,042$

2) $P \approx 0,7143.$

Задача 14:

возможные исходы: (ГГ), РГ, ГР.

$P(\text{ГГ} | \text{хотя бы 1 Г}) = \dfrac{1}{3}$

Ответ: $P = \dfrac{1}{3}$.

Задача 15

A - будет сухо

B - будет влажно

$P(\text{выпрыгна}|A) = 0,3$

$P(\text{выпрыгна}|B) = 0,5$

$P(B) = 0,4$

1) $P(\text{выпрыгна}) = P(\text{в.}|A) \cdot P(A) + P(\text{в.}|B) \cdot P(B)$

$P(A) = 1 - P(B) = 0,6$

$P(\text{выпр.}) = 0,3 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 0,4 = 0,18 + 0,2 = 0,38$

2) $P(A | \text{лошадь проиграла}) = \dfrac{P(A) \cdot P(\text{прои.}|A)}{P(\text{проигр.})}$

$P(\text{проиграть}) = 1 - P(\text{выиграть}) = 1 - 0,38 = 0,62$

$P(\text{проиграли} \mid A) = 1 - P(\text{выигр.} \mid A) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$

$P(A \mid \text{проиграли}) = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}7}{0{,}62} \approx 0{,}6774$

Ответ: 1) $P(\text{выигр.}) = 0{,}38$

2) $P(\text{сухо} \mid \text{проигр.}) \approx 0{,}6774.$

Задача 16

$P(\text{хорошо}) = 0{,}5$

$P(\text{кюпрейко}) = 0{,}4$

$P(\text{плохо}) = 0{,}1$

$P(\text{вино} \mid \text{хорошо}) = 0{,}7$

$P(\text{вино} \mid \text{кюпрейко}) = 0{,}5$

$P(\text{вино} \mid \text{плохо}) = 0{,}3$

1) $P(\text{вино}) = P(\text{хор.}) \cdot P(\text{в} \mid \text{х}) + P(\text{неб.}) \cdot P(\text{в} \mid \text{н}) + P(\text{пл.}) \cdot P(\text{в} \mid \text{пл.})$

$P(\text{вино}) = 0{,}5 \cdot 0{,}7 + 0{,}4 \cdot 0{,}5 + 0{,}1 \cdot 0{,}3 =$

$= 0{,}35 + 0{,}2 + 0{,}03 = 0{,}58$

2) $P(\text{хорошо} \mid \text{вино}) = \frac{P(\text{хор.}) \cdot P(\text{вино} \mid \text{хор.})}{P(\text{вино})} =$

$= \frac{0{,}5 \cdot 0{,}7}{0{,}58} \approx 0{,}603$

3) $P(\text{плохо} \mid \text{не заказано}) = \frac{P(\text{пл.}) \cdot P(\text{не заказ.} \mid \text{плох.})}{P(\text{не заказ.})}$

$P(\text{не заказано}) = 1 - P(\text{заказано}) = 1 - 0{,}58 = 0{,}42.$

$P(\text{не заказ.} \mid \text{плохо}) = 1 - P(\text{вино} \mid \text{плохо}) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$

$P(\text{плохо} \mid \text{не заказано}) = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}7}{0{,}42} = \frac{0{,}07}{0{,}42} \approx 0{,}17$

Ответ: 1) $P(\text{вино}) = 0{,}58$

2) $P(\text{хорошо} \mid \text{вино}) \approx 0{,}603$

3) $P(\text{плохо} \mid \text{не зак.}) \approx 0{,}17.$

Задача

Задача 17:

$P(\text{жен.}) = 0{,}6$

$P(\text{муж.}) = 0{,}4$

$P(\text{танго} \mid \text{жен.}) = 0{,}15$

$P(\text{танго} \mid \text{муж.}) = 0{,}2$

1) $P(\text{ген "Танго"}) = P(\text{танго} \mid \text{жен.}) \cdot P(\text{жен}) + P(\text{танго} \mid \text{муж}) \cdot P(\text{муж})$

$P(\text{ген "Танго"}) = 0{,}6 \cdot 0{,}15 + 0{,}4 \cdot 0{,}2 = 0{,}17.$

2) $P(\text{мужчина} \mid \text{танго}) = \frac{P(\text{муж.}) \cdot P(\text{танго} \mid \text{м})}{P(\text{муж.})} =$
танго

$= \frac{0{,}4 \cdot 0{,}2}{0{,}17} = \frac{0{,}08}{0{,}17} \approx 0{,}47$

Ответ: 1) $P(\text{ген "Танго"}) = 0{,}17$

$P(\text{муж.} \mid \text{"танго"}) \approx 0{,}47.$

Задача 18:

$P(\text{признаки}) = 0{,}2$

$P(\text{ген}) = 0{,}02$

$P(\text{признаки} \mid \text{ген}) = 0{,}8$

1) $P(\text{ген} \cap \text{признаки}) = P(\text{ген}) \cdot P(\text{признаки} \mid \text{ген}) =$

$= 0{,}02 \cdot 0{,}8 = 0{,}016$

2) $P(\text{ген} \mid \text{признаки}) = \frac{P(\text{ген}) \cdot P(\text{признаки} \mid \text{ген})}{P(\text{признаки})} =$

$= \frac{0{,}02 \cdot 0{,}8}{0{,}2} = \frac{0{,}016}{0{,}2} = 0{,}08$

Ответ: 1) $P(\text{ген} \cap \text{приз.}) = 0{,}016$

2) $P(\text{ген} \mid \text{призн.}) = 0{,}08.$

Задача 19

1 урна – 7 кр и 3 бел.

2 урна – 5 кр и 5 бел

3 урна – 4 кр и 8 бел.

$P(1) = P(2) = P(3) = \frac{1}{3}$

(I) Первый шар красной

$P(k|1) = \frac{7}{10}$ $P(k|2) = \frac{5}{10}$ $P(k|3) = \frac{4}{12}$

$$P(1|k) = \frac{P(1)\cdot P(k|1)}{P(k)}$$

$$P(k) = \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{7}{10} + \frac{5}{10} + \frac{4}{12}\right) \approx 0{,}511$$

$$P(1|k) = \frac{\frac{1}{3}\cdot 0{,}7}{0{,}511} \approx 0{,}46$$

$$P(2|k) = \frac{1/3\cdot 0{,}5}{0{,}511} \approx 0{,}33$$

$$P(3|k) = \frac{1/3\cdot 4/12}{0{,}511} \approx 0{,}22$$

(II) Первой красной, второй белой

$P(б|1) = \frac{3}{9}$ $P(б|2) = \frac{5}{9}$ $P(б|3) = \frac{8}{11}$

$$P(1|k,б) = \frac{P(1|k)\cdot P(б|1)}{P(б)}$$

$$P(б) = 0{,}46\cdot\frac{3}{9} + 0{,}33\cdot\frac{5}{9} + 0{,}22\cdot\frac{8}{11} \approx 0{,}49$$

$$P(1|k,б) = \frac{0{,}46\cdot 0{,}33}{0{,}49} \approx 0{,}3$$

$$P(2|k,б) = \frac{0{,}33\cdot 0{,}5}{0{,}49} \approx 0{,}37$$

$$P(3|k,б) = \frac{0{,}22\cdot 0{,}7}{0{,}49} \approx 0{,}32$$

(III) Первой кр, 2ой – белой, 3ий – красной.

$P(k|1) = \frac{5}{8}$ $P(k|2) = \frac{3}{8}$ $P(k|3) = \frac{2}{10}$

$$P(1|k,б,k) = \frac{0{,}31\cdot 5/8}{0{,}31\cdot\frac{5}{8} + 0{,}37\cdot\frac{3}{8} + 0{,}32\cdot\frac{2}{10}} \approx 0{,}4$$

$P(2|k,б,k) \approx 0{,}35$

$P(3|k,б,k) \approx 0{,}23$

IV) 1ч - кр, 2ч - белый, 3ч - кр., 4ч - кр.

$P(к|1) = \frac{4}{7}$ $P(к|2) = \frac{2}{7}$ $P(к|3) = \frac{1}{9}$

$P(1 | кр, б, кр, кр) \approx 0{,}54$

$P(2 | кр, б, кр, кр) \approx 0{,}36$

$P(3 | кр, б, кр, кр) \approx 0{,}1$